PCR mycoplasma monitoring for goat herds

SAÉ Data analysis, Reporting & Datavisualisation

Manon · Louis · Mathéo · Arthur

10 June 2026

Outline

- Context
- Needs & data
- Project management (SCRUM & Kanban)
- Technology choices
- Live demonstration
- Conclusion

Context

- Qualyse : public health lab, near Niort
- PCR tests on goat milk
- Contagious mycoplasma disease → 4 targets (3 mycoïdes + 1 agalactiae)
- Herds in 79 (Deux-Sèvres) & 86 (Vienne) · 16 (Charente) attached
- 3 sessions / year

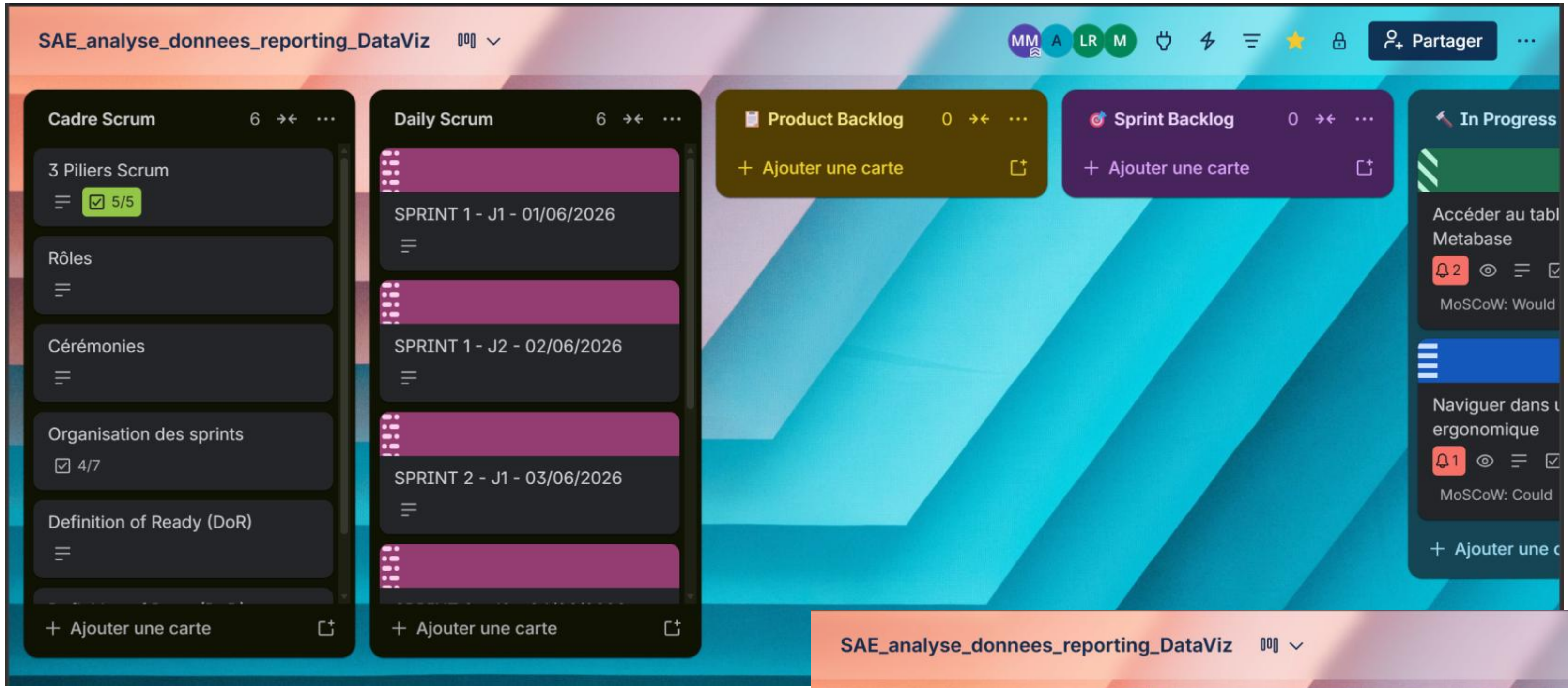
Needs & data

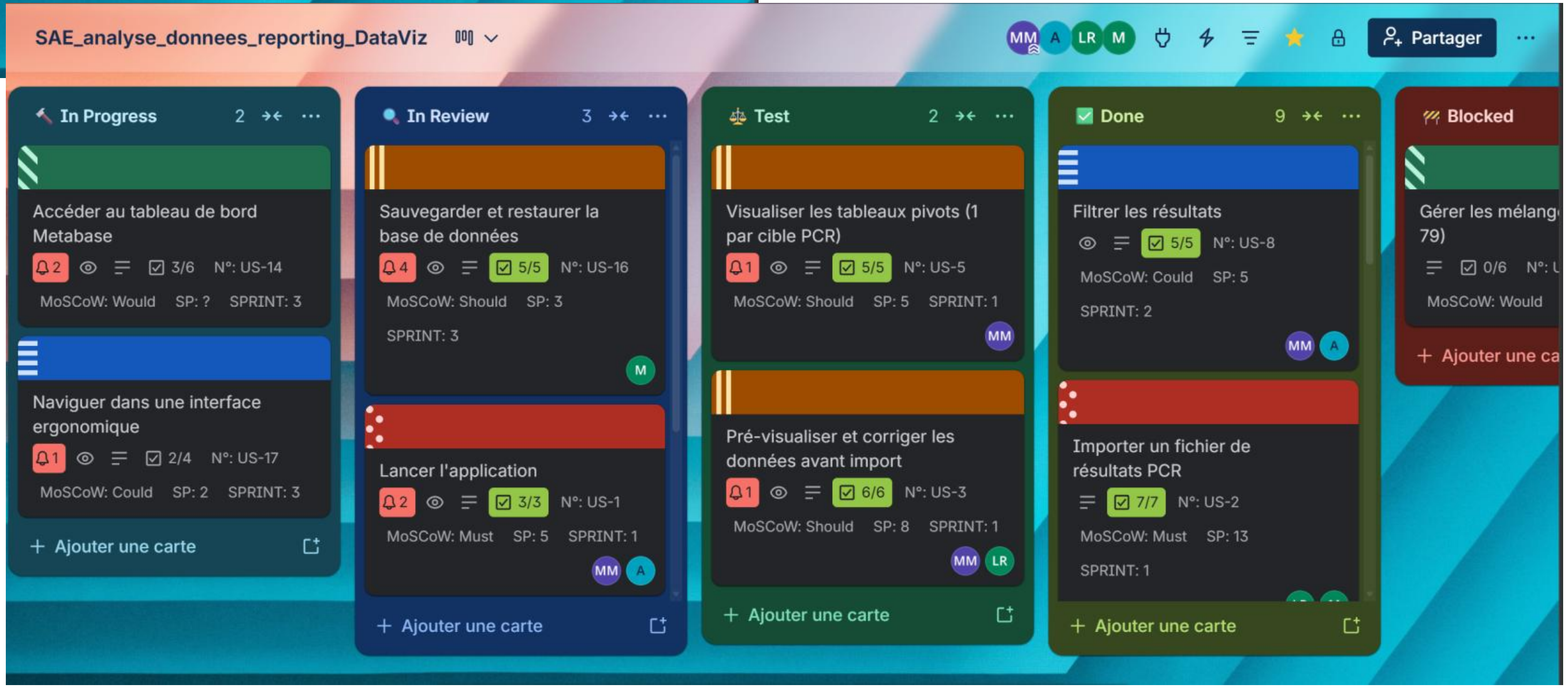
- Today: manual chain → Access · hand joins · Excel · manual colours · manual score
- = slow, error-prone
- Goal: automate + interactive dashboard
- User: the lab / the vet following herds
- Ct value → 40 = negative · lower Ct = stronger positive
- 3 levels: negative / weakly positive / strongly positive
- Base: 640 herds · ~43,300 analyses · 25 sessions (2018→2026)

manual ❌ automated ✅

Project management (SCRUM & Kanban)

- Method imposed: SCRUM · sprints
- Scrum Master: Manon · Product Owners: teachers
- User Stories → MoSCoW priorities
- INVEST (stories) / SMART (tasks)
- Daily stand-ups
- Excel = backlog + burndown · Trello = Kanban (Not started / In progress / Done)
- Short timeframe → MVP first, then increments


SAE_analyse_donnees_reporting_DataViz
Partager
Cadre Scrum 6
3 Piliers Scrum
5/5
Rôles
Cérémonies
Organisation des sprints
4/7
Definition of Ready (DoR)
Ajouter une carte
Daily Scrum 6
SPRINT 1 - J1 - 01/06/2026
SPRINT 1 - J2 - 02/06/2026
SPRINT 2 - J1 - 03/06/2026
Ajouter une carte
Product Backlog 0
Ajouter une carte
Sprint Backlog 0
Ajouter une carte
In Progress
Accéder au tabl
Metabase
2
MoSCoW: Would
Naviguer dans u
ergonomique
1
MoSCoW: Could


SAE_analyse_donnees_reporting_DataViz
Partager
In Progress 2
Accéder au tableau de bord Metabase
2 3/6 N°: US-14
MoSCoW: Would SP: ? SPRINT: 3
Naviguer dans une interface ergonomique
1 2/4 N°: US-17
MoSCoW: Could SP: 2 SPRINT: 3
Ajouter une carte
In Review 3
Sauvegarder et restaurer la base de données
4 5/5 N°: US-16
MoSCoW: Should SP: 3
SPRINT: 3
Lancer l'application
2 3/3 N°: US-1
MoSCoW: Must SP: 5 SPRINT: 1
Ajouter une carte
Test 2
Visualiser les tableaux pivots (1 par cible PCR)
1 5/5 N°: US-5
MoSCoW: Should SP: 5 SPRINT: 1
Pré-visualiser et corriger les données avant import
1 6/6 N°: US-3
MoSCoW: Should SP: 8 SPRINT: 1
Ajouter une carte
Done 9
Filtrer les résultats
5/5 N°: US-8
MoSCoW: Could SP: 5
SPRINT: 2
Importer un fichier de résultats PCR
7/7 N°: US-2
MoSCoW: Must SP: 13
SPRINT: 1
Ajouter une carte
Blocked
Gérer les mélang
79)
0/6
MoSCoW: Would
Ajouter une ca

Technology choices

- Python → data cleaning, automation
- Streamlit → web app, nothing to install
- Plotly → charts + animated maps
- AgGrid → interactive tables (mirrors lab's Excel)
- SQLite → structured history, easy new sessions

Live demonstration

CapriTrack

SUIVI • ANALYSE • PERFORMANCE

Conclusion

- Full chain operational
  - import → classification → indicators → statistics → maps → export Excel/PDF
  - backup & restore
- Value for Qualyse: time saved · clearer herd follow-up · scalable (new targets / periods)

CapriTrack

SUIVI • ANALYSE • PERFORMANCE

Thank you for your listening